

$$\textcircled{2} \quad \phi: V \rightarrow V \quad \dim V = 3 \quad \phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

$$\text{Báze } K = (1; x; x^2)$$

$$\phi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0$$

$$\phi(x) = 2 \cdot (1) + x^2(0) = \underline{\underline{2}}$$

$$\phi(x^2) = 2(2x) + x^2(2) = 4x + 2x^2$$

$$A = [\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda) \quad \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 2$$

$$\text{Pro } \lambda_2 = 2: (A - 2I)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad v_3 = 1; v_2 = 2; v_1 = 2$$

$$v_3 = (2; 2; 1)^T \text{ tedy polynom } 2 + 2x + x^2$$

$$\text{Pro } \lambda_1 = 0 \text{ řešíme } Av = 0$$

$$\text{Z matice je vidět jediný vl. vektor } v_1 = (1; 0; 0)^T$$

Bude zde Jordanova bunka velikosti 2. Hledáme zobecněný vektor $Av_2 = v_1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 2b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{2} \quad c = 0 \quad a = 0$$

$$v_2 = (0; \frac{1}{2}; 0)^T \text{ tedy polynom } \frac{1}{2}x$$

Jordanův tvar:

Vlastnímu číslu 0 odpovídá bunka velikosti 2 a vl. číslu 2

odpovídá bunka velikosti 1

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Báze B

$$b_1 = 1 \text{ (vl. vektor } \lambda = 0)$$

$$b_2 = \frac{1}{2}x$$

$$b_3 = 2 + 2x + x^2$$

$$B = (1; \frac{1}{2}x; 2 + 2x + x^2)$$